SECTION 3 | LECTURE 8

수업 8. Langfuse로 요청 흐름 읽기

Langfuse에서 서비스 span · LLM 호출 · 토큰 · 레이턴시 분석

관찰 파이프라인의 분리: 수업 7 기록 → 수업 8 읽기

LESSON 07 — RECORDING

앱 내부에서 요청 흐름 기록

애플리케이션 내부에 표준화된 관찰 메타데이터 생성

- **요청 식별자:** traceId · MDC 로그 · X-Trace-Id 헤더 바인딩
- **서비스 경계:** @Observed 기반 respond / analysis / action span
- **업무 이정표:** mark(...) 호출을 통한 파이프라인 단계별 Event

"내부 계측 구조 생성 (Micrometer + OTel Bridge)"

LESSON 08 — EXPORT & READING

Langfuse로 전송하고 읽기

생성된 trace/span을 OTLP로 내보내 UI 화면에서 정밀 해부

- **전송 규약:** OTLP Exporter를 통한 외부 백엔드 비동기 전달
- **트레이스 트리:** service span과 LLM generation의 부모-자식 구조
- **정량 신호:** Token usage, Latency 구간, Error 전파 추적

"bridge는 연결, exporter는 전송"

DATA FLOW: Spring Boot + Spring AI → Micrometer / OTel Bridge → OTLP Exporter → Langfuse Japan

실습 구조 및 순서: 사전 작업과 오늘의 실습 흐름

PREREQUISITES 사전 작업 문서 완료: 가입 · Japan Project · API Key · Authorization · 환경 변수

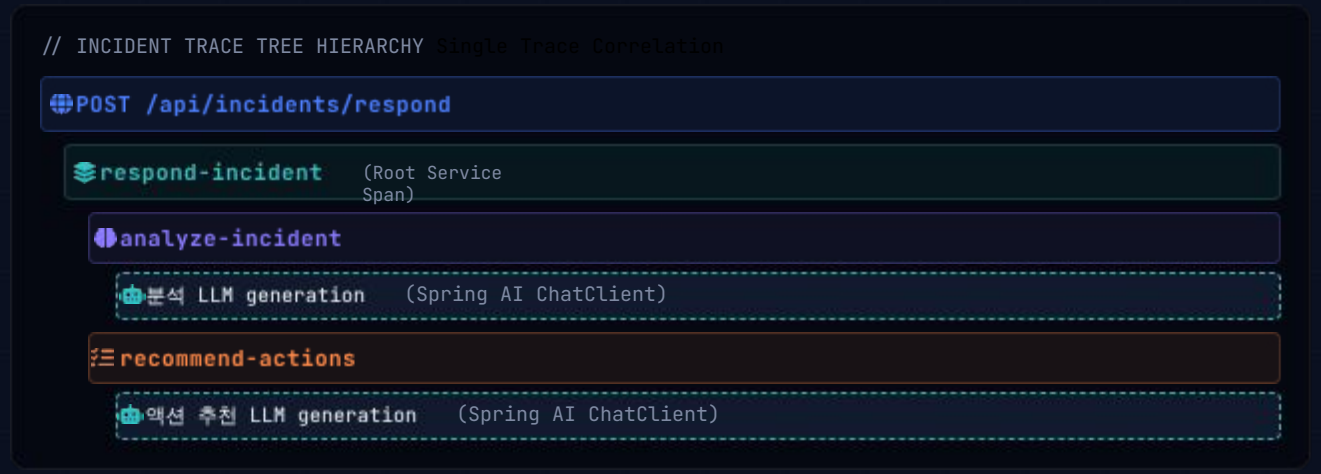
🔒 민감정보 화면 비노출 원칙

STEP 01	STEP 02	STEP 03	STEP 04	STEP 05
Dependency / YAML	**Application Run**	**Incident Request**	**Trace Search**	**Trace Anatomy**
OTLP exporter & placeholder	환경 변수 로딩 & 기동	Postman 요청 전송	Langfuse Japan 탐색	Span · Token · Latency

⚠ **Japan Region 일치 원칙:** Project Key + OTLP Ingestion Endpoint + Web UI Region이 모두 일치해야 HTTP 401 인증 실패를 방지합니다.

*환경 변수 변경 시 IDE/터미널 재시작

Langfuse Trace 해부: 오늘 trace에서 읽을 것



목록 Row = 작업 단위
목록의 한 줄은 요청 전체가 아니라 HTTP, Service, LLM 작업 단위일 수 있음

하나의 trace span tree = 단일 요청의 전체 흐름
어느 row를 클릭하여 열더라도 전체 trace tree를 확인 가능

contextualName 매핑
코드 메서드가 respond-incident, analyze-incident, recommend-actions로 가시화

Token Usage
prompt · completion · total token을 generation별로 분리 확인

Latency Analysis
trace · service span · generation 시간 비교로 조사 구간 압축

Error Propagation
실패 발생 지점, 상위 span error 전파 및 후속 단계 미실행 확인

오늘 정리 & 다음 수업 안내

TODAY SUMMARY

요청 1건의 정밀 해부 완결

- **엔드투엔드 연결:** HTTP 요청과 service span, LLM generation 통합 확인
- **모델 호출 분리:** 분석 generation과 추천 generation의 token/latency 분리
- **조사 근거 수립:** 단정적 병목 판정이 아닌 코드 탐색을 위한 가설 지표 획득
- **오류 전파 파악:** 중단 지점 확인 및 recommendation 미실행 경로 추적

#trace_tree #service_span #llm_generation #token_latency

UP NEXT LECTURE

다음 세션 미리보기 (수업 9)

오늘 확인한 단일 선형 경로 문제를 유형·심각도 기반 분기 워크플로우로 통제합니다.

LECTURE 09 TOPIC

Routing Workflow로 흐름 통제하기

모든 요청을 같은 경로로 보내지 않고 결정론적 분기 handler로 제어

Move to Routing Workflow ›